Atividade – Comunicação Distribuída
Remote Method Invocation (RMI)

Esta atividade tem por objetivo proporcionar um contato mais aprofundado com o middleware RMI para comunicação distribuída.

Problema: Cálculo de Distância para agrupamento de dados.
Prazo de Entrega: até o dia **24/04** **as** **23h59.**
Tipo: Individualmente ou em dupla.

1. Contextualização

A análise de agrupamentos *(clustering)* é uma das tarefas do Aprendizado de Máquina útil para se obter uma visão descritiva e resumida de um grande volume de dados. Em uma base de dados tal técnica se propõe a identificar classes de itens e organizá-los em grupos seguindo uma determinada medida de similaridade. Cada grupo consiste em objetos que são similares entre si mas diferentes dos objetos dos outros grupos (Figura 1).

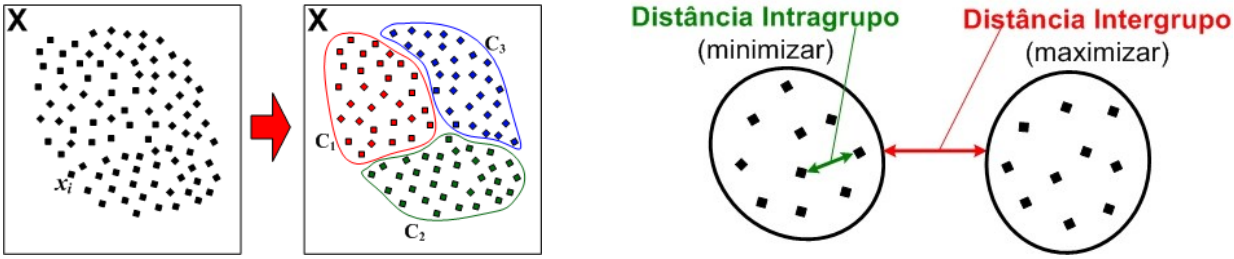

Figura 1 – Ilustração de um agrupamento de dados

Uma das etapas do agrupamento de dados visa medir a diferença entre os objetos, que pode ser obtida quando se calcula as suas distâncias com base nos valores de seus atributos. Distâncias menores demonstram maior similaridade entre os objetos. As medidas de distância Euclidiana (Equação 1) e City Block (Equação 2) podem ser utilizadas para calcular a similaridade entre objetos.

$$\mathrm{d}_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^{L} |a_{ik} - a_{jk}|^2}$$

Equação 1 – Distância Euclidiana.

$$\mathrm{d}_{ij} = \sum_{k=1}^{L} |a_{ik} - a_{jk}|$$

Equação 2 – Distância City Block.

Onde:

- d_{ij} é a similaridade entre os objetos i e j.
- L é a quantidade de atributos.
- a_{ik} e a_{jk} são, respectivamente, o k-ésimo atributo dos i-ésimo e j-ésimo objetos a_i e a_j;

Exemplo: Uma das aplicações do agrupamento de dados está em auxiliar a classificação taxonômica de seres, na qual os seres vivos com características similares são reunidos no mesmo agrupamento. A Figura 2 a seguir ilustra espécies diferentes da flor iris que, embora visualmente semelhantes, podem

ser diferenciadas quando se comparam as medidas de suas pétalas (largura e altura) e sépalas (largura e altura).

Figura 2 – Três espécies diferentes de flores íris (Iris Setosa, Iris Virgínica, Iris Versicolor).

A Tabela 1 contém as características de três objetos (flor íris):

Tabela 1 – Exemplo de dados de três flores íris.

Flor Iris - Características				
	Dimensões da Pétala (mm)		Dimensões da Sépala (mm)	
Objeto	**Largura**	**Altura**	**Largura**	**Altura**
A	5.1	3.5	1.4	0.2
B	5.9	3.0	5.1	1.8
C	4.9	3.1	1.5	0.1

2. Atividade a ser realizada

Implemente um programa em RMI que calcule a distância Euclidiana e *City Block* entre os objetos da Tabela 1, com o objetivo de encontrar o par que possui a maior similaridade. Para isso considere:

1) Um programa no cliente deverá ter uma entrada que recebe os três objetos da Tabela 1 (incluindo suas características) e a medida de distância que será utilizada (Euclidiana ou *City Block*). O método cliente deverá receber a entrada de dados e chamar um método remoto situado em um servidor que calculará o valor da distância entre dois objetos.

2) O servidor recebe a solicitação, chama o método de distância escolhido e calcula a distância entre os objetos. Após o cálculo o servidor retorna com a resposta para o cliente. O cliente de posse de todas as distâncias encontra qual é o par de objetos mais similares (A-B; A-C ou B-C?) e retorna o resultado para o usuário.

Entrega: Entregar pelo link disponível no SIGAA um único documento em formato .pdf com no máximo 03 (três) páginas que descreva o método que você implementou.

- Inclua imagens de trechos de código mais importantes, de telas que mostrem os resultados. Comente o código e as imagens que colocar, fale das dificuldades que você teve nesta atividade. Caso tenha conseguido configurar duas máquinas inclua imagens mostrando a conexão.
- Se preferir, ao invés do documento faça um vídeo (máx. 2 min) em que você faz os comentários do código, fala das dificuldades e mostra o funcionamento do programa. É necessário que você apareça no vídeo. Colocar no documento .pdf apenas o link para visualização do vídeo.